TD n°2 — Inéquations du second degré

Première spécialité — Chapitre 2

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Tableaux de signes (I)

Établir le tableau de signes des expressions suivantes :

a) $3x^2 + 4x - 4$ **b)** $-4x^2 + 2x + 6$

Exercice 2. Tableau de signes (II)

Établir le tableau de signes de l'expression suivante :

a) $2x^2 + 11x + 5$

Exercice 3. Tableaux de signes de fonctions

Dresser, sur $\mathbb{R}$, le tableau de signes de chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = 5x^2 - 4x + 1$ **b)** $g(x) = -3x^2 + 7x + 20$

Exercice 4. Inéquations (I)

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $x^2 - x - 2 < 0$ **b)** $-9x^2 + 12x - 4 \leqslant 0$

Exercice 5. Inéquations (II)

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $-4x^2 + 2x + 2 \geqslant 0$ **b)** $3x^2 + x + 1 < 0$

Exercice 6. Inéquations (III)

Résoudre les inéquations :

a) $6x^2 + x - 1 \geqslant 0$ **b)** $-x^2 + x - 3 > 0$

Exercice 7. Inéquations (IV)

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $-10x^2 - 13x + 3 \geqslant 0$ **b)** $(3x + 1)\left(x^2 + x + 1\right) < 0$

Exercice 8. Inéquations (V)

Résoudre les inéquations suivantes :

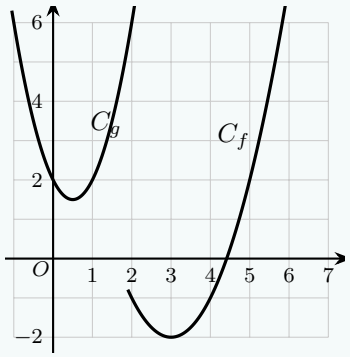
a) $x^2 - 3x + 2 > 0$ **b)** $5x^2 + 4x - 1 < 0$

Exercice 9. Position relative de deux courbes

On considère les deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 6x + 7 \qquad ; \qquad g(x) = 2x^2 - 2x + 2.$$

Dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$, on donne les courbes C_f et C_g représentatives respectivement des fonctions f et g.



Déterminer la position relative des courbes C_f et C_g.

Exercice 10. Un polynôme du troisième degré

On considère le polynôme du troisième degré :

$$\mathcal{P} = 3x^3 + 5x^2 - 5x + 1.$$

On sait que le polynôme $\mathcal{P}$ admet une factorisation de la forme :

$$\mathcal{P} = (3x - 1)\left(a\,x^2 + b\,x + c\right).$$

1. Déterminer les valeurs de a, b, c vérifiant cette factorisation.

2. En déduire l'ensemble des racines du polynôme $\mathcal{P}$.

3. Dresser le tableau de signes de $\mathcal{P}$.